

EXAMEN DE FIN DE MODULE : PROGRAMMATION JAVASCRIPT

Niveaux Débutant et Intermédiaire

Durée : 2 heures 30 minutes Total : 100 points

PARTIE I : QUESTIONS THÉORIQUES (30 points)

1. Les bases (10 points)

- a) Quelles sont les différences entre `let`, `const` et `var` ? (3 points)
- b) Expliquez la différence entre `==` et `===` en JavaScript. Donnez un exemple pour chacun. (2 points)
- c) Qu'est-ce que le "type coercion" en JavaScript ? Donnez deux exemples. (2 points)
- d) Quel est le résultat de `typeof null` et pourquoi est-ce considéré comme une particularité de JavaScript ? (1 point)
- e) Citez quatre types de données primitifs en JavaScript. (2 points)

2. Fonctions et portée (10 points)

- a) Quelle est la différence entre une déclaration de fonction et une expression de fonction ? (2 points)
- b) Expliquez ce qu'est une fonction fléchée (arrow function) et donnez un exemple. Comment diffère-t-elle des fonctions traditionnelles concernant le mot-clé `this` ? (3 points)
- c) Qu'est-ce que la portée (scope) en JavaScript ? Expliquez la différence entre portée globale et portée locale. (3 points)
- d) Qu'est-ce qu'une fonction de rappel (callback) ? Donnez un exemple simple. (2 points)

3. Objets et tableaux (10 points)

- a) Comment créer un objet en JavaScript ? Montrez deux méthodes différentes. (2 points)
 - b) Expliquez la différence entre les méthodes de tableau `map()`, `filter()` et `reduce()`. Donnez un exemple simple pour chacune. (4 points)
 - c) Qu'est-ce que la déstructuration d'objets et de tableaux ? Fournissez un exemple pour chacun. (2 points)
 - d) Comment vérifier si une propriété existe dans un objet ? Citez deux méthodes. (2 points)
-

PARTIE II : EXERCICES PRATIQUES (40 points)

Exercice 1 : Manipulation de chaînes et tableaux (10 points)

Écrivez une fonction `analysePhrase(phrase)` qui reçoit une chaîne de caractères et retourne un objet avec les informations suivantes :

- Le nombre total de mots
- Le mot le plus long
- Le nombre de voyelles
- Un tableau des mots triés par ordre alphabétique
- Un tableau contenant uniquement les mots qui commencent par une majuscule

javascript

// Exemple d'utilisation :

```
const resultat = analysePhrase("JavaScript est un Langage de Programmation très Popula.  
console.log(resultat);
```

/ Devrait afficher quelque chose comme :*

```
{  
  nombreDeMots: 7,  
  motLePlusLong: "Programmation",  
  nombreDeVoyelles: 18,  
  motsTries: ["JavaScript", "Langage", "Populaire", "Programmation", "de", "est", "trè  
  motsAvecMajuscule: ["JavaScript", "Langage", "Programmation", "Populaire"]  
}  
*/
```

Exercice 2 : Gestion d'événements et manipulation du DOM (10 points)

Créez une petite application de liste de courses avec les fonctionnalités suivantes :

- Un champ de saisie pour entrer un nouvel article
- Un bouton pour ajouter l'article à la liste
- Affichage de la liste des articles
- Possibilité de marquer un article comme acheté (barré)
- Possibilité de supprimer un article de la liste
- Un compteur qui affiche le nombre total d'articles et le nombre d'articles achetés

Vous devez utiliser uniquement du JavaScript vanilla (pas de bibliothèques externes).

Exercice 3 : Travailler avec des objets et des méthodes (10 points)

Créez un objet `Bibliothèque` avec des méthodes pour gérer une collection de livres :

javascript

```
const bibliotheque = {
  livres: [],

  ajouterLivre: function(titre, auteur, annee, genre) {
    // À compléter
  },

  supprimerLivre: function(titre) {
    // À compléter
  },

  rechercherParAuteur: function(auteur) {
    // À compléter
  },

  filtrerParGenre: function(genre) {
    // À compléter
  },

  trierParAnnee: function(ordre = "asc") {
    // À compléter - trier les livres par année (ascendant ou descendant)
  },

  obtenirStatistiques: function() {
    // À compléter - retourne un objet contenant:
    // - le nombre total de livres
    // - l'année du livre le plus ancien
    // - l'année du livre le plus récent
    // - la liste des genres uniques
    // - l'auteur avec le plus de livres
  }
};
```

Exercice 4 : Programmation asynchrone de base (10 points)

- Écrivez une fonction qui simule le chargement de données utilisateur depuis un serveur avec un délai aléatoire (entre 1 et 3 secondes). Utilisez `setTimeout` et des callbacks pour implémenter cette fonctionnalité.
- Réécrivez la même fonction en utilisant des Promesses.
- Écrivez une fonction qui charge séquentiellement des données de 3 utilisateurs différents (en utilisant la fonction de l'étape b), puis affiche un message une fois que toutes les données sont chargées.

d) Modifiez votre solution pour charger les données des 3 utilisateurs en parallèle et afficher un message une fois que toutes les données sont chargées.

PARTIE III : MINI-PROJET (30 points)

Application de gestion de tâches (Todo List)

Développez une application de gestion de tâches (Todo List) avec les fonctionnalités suivantes :

Fonctionnalités de base (15 points)

- Ajouter une nouvelle tâche avec un titre et une description
- Marquer une tâche comme terminée
- Supprimer une tâche
- Afficher la liste des tâches (toutes, actives, terminées)
- Stocker les tâches dans le localStorage pour qu'elles persistent après le rechargement de la page

Fonctionnalités intermédiaires (15 points)

- Ajouter des catégories aux tâches (travail, personnel, urgent, etc.)
- Permettre la modification d'une tâche existante
- Ajouter une date d'échéance à chaque tâche
- Trier les tâches par date d'échéance ou par catégorie
- Afficher des statistiques simples (nombre de tâches totales, terminées, en retard)

Critères d'évaluation

- Qualité et organisation du code
 - Fonctionnalités opérationnelles
 - Interface utilisateur intuitive
 - Utilisation correcte du localStorage
 - Gestion des erreurs basiques
-

BONUS (10 points supplémentaires)

Choisissez et implémentez UNE des fonctionnalités suivantes dans votre projet Todo List :

1. Mode sombre/clair avec un bouton pour basculer entre les deux
 2. Fonction de recherche pour filtrer les tâches
 3. Fonction de glisser-déposer pour réorganiser les tâches
 4. Ajout de sous-tâches à une tâche principale
 5. Exportation/importation des tâches au format JSON
-

Bonne chance !